

Traverser la flaquer

DURÉE

4 séances de 25 à 30 min

DÉMARCHE

Défi

OUVERTURE

Semi-ouvert

ÂGE

4-6 ans

Sciences

Jeux et apprentissages

Sans machine

Matériel simple

SITUATION DE DÉPART

Au coin regroupement, un bac transparent contient 2 à 3 cm d'eau, posé sur une grande feuille bleue qui dépasse de chaque côté. Lino, la petite figurine de la classe, est sur un bord ; son ami l'attend sur l'autre bord. L'enseignant pose Lino dans l'eau : il tombe, il est mouillé. Les enfants constatent le problème avant toute consigne.

PROBLÉMATIQUE

Comment Lino pourrait-il passer d'un bord à l'autre de la flaquer sans tomber dans l'eau ?

ORGANISATION

Découverte et bilans en classe entière au regroupement ; recherche et essais par binômes en atelier dirigé (2 binômes à la fois autour du bac) ; présentation finale par groupe devant la classe. Un seul atelier d'eau à la fois, sous le regard de l'adulte.

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Regardez : Lino veut aller voir son ami, de l'autre côté de la flaquer. Mais il ne sait pas nager et il ne veut pas se mouiller. Voici des choses que vous pouvez utiliser. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider à passer ? Essayez, et après vous nous montrerez. »

Le problème

Besoin identifié

Faire passer un personnage d'un bord à l'autre d'un espace d'eau sans qu'il touche l'eau.

Utilisateur ou bénéficiaire

Lino, la figurine de la classe (et plus tard les autres petits personnages des jeux de la classe).

Contraintes

- Lino ne doit pas toucher l'eau
- On ne déplace pas le bac et on ne vide pas l'eau
- Lino doit arriver sur l'autre bord, pas être lancé
- On utilise seulement ce qui est posé sur la table
- (GS) La construction reste en place quand on enlève ses mains

Matériel mis à disposition

- ☐ Version très peu équipée : bandes de carton, feuilles de papier, bouchons, gobelets en plastique, ficelle
- ☐ Planchettes de bois légères, bâtonnets d'esquimaux, pailles, rouleaux de carton
- ☐ Barquettes, couvercles en plastique, bouchons de liège
- ☐ Pincettes à linge, pâte à modeler, ruban adhésif de masquage prédécoupé par l'adulte
- ☐ Cubes, briques de construction ou Kapla
- ☐ Une serpillière et une éponge à portée de main, le bac posé sur une serviette

En vrac, sans montrer d'assemblage.

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le mot pont : il oriente vers une seule solution et ferme le bateau, les pierres de gué ou la tyrolienne
- ✗ Un modèle construit ou une image de pont : les enfants le copieraient
- ✗ Une planche exactement à la bonne longueur posée en évidence : la solution serait trouvée sans chercher
- ✗ Une démonstration de ce qui flotte ou coule : c'est aux enfants de le découvrir en essayant
- ✗ L'album sur les ponts avant les essais : il viendra à la fin, pour comparer
- ✗ Un jugement sur une idée (ça ne marchera pas) : c'est l'essai qui répondra

Faire émerger les idées

Phase de créativité

Le bac à trésors : observer les matériaux

Le détournement d'objets

La galerie des idées

Avant de construire, laissez 5 minutes de manipulation libre du bac à trésors : chaque enfant pose un objet sur l'eau, le plie, le met debout, et dit ce qu'il a remarqué (ça flotte, ça plie, c'est long). Demandez à chaque binôme de montrer sa première idée avec les mains ou avec un objet, sans encore la réaliser. Dès qu'une idée apparaît, demandez : « Qui a une autre façon de faire ? » et valorisez les idées différentes (passer dessus, flotter, passer par le bord). Photographiez chaque idée et affichez les photos côte à côte : la classe voit qu'il existe plusieurs chemins.

Productions initiales

Idées montrées avec les mains ou des objets, essais photographiés avant et après le passage de Lino, dessins dictés à l'adulte en GS (Lino passe par...), affiche photo des idées de la classe.

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Poser une bande de carton ou une planchette d'un bord à l'autre
- Faire un bateau ou un radeau (barquette, couvercle, bouchons de liège) que l'on pousse ou tire avec une ficelle
- Mettre des cubes ou des gobelets retournés dans l'eau comme pierres de gué
- Tendre une ficelle entre deux appuis pour une tyrolienne
- Construire des piliers en cubes dans l'eau et poser une planche dessus
- Contourner la flaque par le bord du bac (solution à accepter : elle répond au besoin)

Questions pour faire réfléchir

« Que se passe-t-il si on pose Lino directement dans l'eau ? »

« Quels objets restent sur l'eau ?
Lesquels vont au fond ? »

« Par où Lino pourrait-il passer ? »

« Pourquoi ta bande plie-t-elle au milieu ? »

« Qu'est-ce qui est pareil entre ta solution et celle de ton voisin ? »

« Qu'est-ce que tu pourrais changer pour que ça tienne ? »

« Comment être sûr que Lino n'a pas touché l'eau ? »

« Est-ce que ça marcherait avec une flaque plus grande ? »

« Et si Lino voulait emmener un ami, que faudrait-il changer ? »

Prototyper, tester, améliorer

PROTOTYPE 1

Le premier essai est la première chose construite, en quelques minutes, avec ce que l'enfant a pris dans le bac, sans dessin préalable. Il est fait directement au-dessus de l'eau, par tâtonnement. Il a le droit de plier, de couler ou de glisser : c'est justement ce qui montre ce qu'il faut changer. L'enseignant le photographie avant le passage de Lino pour pouvoir le comparer plus tard.

TEST

Ce qu'on teste : La construction permet-elle à Lino de passer d'un bord à l'autre sans toucher l'eau ?

Comment : Chaque binôme fait passer Lino lui-même, devant les autres, en le faisant avancer à petits pas avec deux doigts (ou en tirant la ficelle). Toujours la même figurine, le même bac, la même quantité d'eau. On regarde trois choses : Lino est-il arrivé, ses pieds sont-ils secs (on les touche), la construction est-elle encore en place. Chaque solution a droit à deux passages.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Au regroupement, montrez les photos avant et après de chaque essai. Chaque binôme raconte ce qui s'est passé. Classez les essais dans trois paniers dessinés au tableau : Lino est passé, Lino est presque passé, Lino est tombé. Comparez deux solutions réussies très différentes : qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui change ? Pour chaque essai presque réussi, cherchez ensemble où ça a lâché (trop court, trop mou, ça bouge) : c'est l'objet qui n'a pas marché, pas l'enfant qui a échoué.

PROTOTYPE 2

Le deuxième essai garde ce qui marchait et change une seule chose repérée au bilan (plus long, plus large, un appui au milieu, une ficelle). Avant le nouveau passage, l'enfant dit ce qu'il a changé et pourquoi, par exemple : « J'ai mis un cube au milieu parce que ça pliait. » On refait le même test.

Critères de réussite

- ☐ Lino arrive sur l'autre bord
- ☐ Les pieds de Lino sont secs après le passage
- ☐ La construction tient sans qu'un enfant la retienne
- ☐ (GS) Lino fait l'aller et le retour deux fois de suite

Problèmes qui apparaissent souvent, et modifications possibles

PROBLÈME OBSERVÉ

La bande de papier plie au milieu et touche l'eau

MODIFICATION POSSIBLE

Doubler la bande, la plier, ajouter un appui au milieu ou prendre un matériau plus rigide

PROBLÈME OBSERVÉ

La planche est trop courte et tombe dans l'eau

MODIFICATION POSSIBLE

Ajouter un morceau ou rapprocher les appuis avec des cubes

PROBLÈME OBSERVÉ

Le bateau se renverse quand on pose Lino

MODIFICATION POSSIBLE

Prendre un bateau plus large ou plus plat, poser Lino au milieu, mettre de la pâte à modeler au fond

PROBLÈME OBSERVÉ

Le bateau dérive et n'arrive pas

MODIFICATION POSSIBLE

Attacher une ficelle pour le tirer depuis l'autre bord

PROBLÈME OBSERVÉ

Les pierres de gué sont trop écartées

MODIFICATION POSSIBLE

Ajouter des pierres ou choisir des objets plus larges

PROBLÈME OBSERVÉ

La construction glisse sur le bord du bac

MODIFICATION POSSIBLE

Ajouter une pince à linge, de la pâte à modeler ou un poids sur le bord

Réalisation finale

Chaque binôme garde sa solution la plus réussie pour un dernier passage filmé. En GS, un défi supplémentaire est possible : faire passer deux personnages en même temps ou traverser une flaque plus large.

Présentation et valorisation

Un petit film ou un diaporama « Comment Lino a traversé la flaque », commenté par les enfants, montré aux familles ou à une autre classe. Chaque binôme présente sa solution en une phrase et fait une démonstration en direct.

Séances

Séance 1 • Découvrir le problème et explorer 25 min

5 min Au regroupement, présenter Lino et la flaqué ; poser Lino dans l'eau. Faire dire le problème avec les mots des enfants.

10 min Par petits groupes, exploration libre du bac à trésors : poser sur l'eau, plier, empiler. Chacun dit une chose remarquable.

10 min Chaque groupe montre une idée avec les mains ou un objet ; l'enseignant photographie les idées.

Séance 2 • Imaginer et faire le premier essai 30 min

5 min Revoir les photos des idées : il y a plusieurs façons d'aider Lino.

15 min En atelier dirigé, chaque binôme construit une première solution au-dessus du bac.

10 min Premier passage de Lino pour chaque binôme ; photo avant et après.

Séance 3 • Comparer et modifier 30 min

10 min Regroupement : photos des essais, classement dans les trois paniers, recherche de l'endroit où ça a lâché.

15 min Chaque binôme modifie une seule chose et dit ce qu'il change.

5 min Nouveau passage de Lino, mêmes règles.

Séance 4 • Retester et présenter 25 min

10 min Dernier passage filmé ; défi supplémentaire possible en GS.

10 min Chaque binôme présente sa solution en une phrase devant la classe.

5 min Lecture de l'affiche de toutes les solutions, puis d'un album ou de photos de ponts et de bateaux pour comparer.

Trois regards et programmes

Ce que fait l'élève

- manipule et explore les matériaux
- essaie une idée directement au-dessus de l'eau
- observe ce qui flotte, plie ou glisse
- fait passer Lino et dit ce qui s'est passé
- compare son essai avec celui d'un camarade
- modifie une seule chose et réessaie
- présente sa solution en une phrase

Ce que fait l'enseignant

- installe le bac et le matériel en vrac sans montrer de solution
- pose le problème à travers le personnage
- photographie chaque idée et chaque essai
- relance par des questions sans valider ni invalider
- organise un test identique pour tous
- aide à trouver où et pourquoi ça a lâché
- met en valeur la diversité des solutions

Ce que l'élève apprend

- certains objets flottent, d'autres coulent ; un matériau peut être rigide ou souple
- un objet plus long, plus large ou mieux appuyé tient mieux
- un même problème peut avoir plusieurs solutions
- un essai raté donne une information pour s'améliorer
- décrire une action avec des mots précis : au-dessus, d'un bord à l'autre, flotter, appuyer
- attendre son tour et écouter l'idée d'un autre

Connaissances travaillées

- Flotter et couler : premières observations
- Rigide, souple, long, court, large : propriétés simples des matériaux
- Vocabulaire de position : au-dessus, en dessous, au milieu, d'un bord à l'autre
- Un appui supplémentaire empêche une bande de plier

Compétences travaillées

- Agir sur des objets et des matériaux pour atteindre un but
- Essayer, observer l'effet, recommencer en modifiant
- Décrire oralement une action et son résultat
- Coopérer à deux autour d'une même construction

Liens avec les programmes

Entre guillemets : formulations exactes des programmes. Sans guillemets : reformulations. Chaque lien dit pourquoi il est réellement travaillé.

TYPE	RÉFÉRENCE	CE QUI EST TRAVAILLÉ	POURQUOI ICI
Connaissance	Maternelle, programme 2026 — domaine « Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets »	« Découvrir les objets et les matériaux »	Les enfants éprouvent la flottaison, la rigidité et la longueur des matériaux pour atteindre un but précis.
Démarche	Maternelle, programme 2026 — domaine « Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets »	Essayer, observer l'effet de son action, puis modifier sa construction pour mieux répondre au problème	Chaque séance enchaîne un essai, une observation partagée et une modification.
Compétence	Maternelle, programme 2026 — domaine « Le développement et la structuration du langage oral et écrit »	Raconter ce que l'on a fait et ce qui s'est passé, avec un vocabulaire précis	Chaque enfant raconte son essai et explique ce qu'il a changé.
Capacité	Maternelle, programme 2026 — domaine « Se repérer dans le temps et l'espace »	Utiliser les mots de position pour décrire un déplacement et situer des objets	Décrire le trajet de Lino oblige à situer les objets les uns par rapport aux autres.
Transversale	Socle commun — domaine 4	« Les systèmes naturels et les systèmes techniques »	Premier contact avec une démarche de conception : un besoin, des essais, une solution qui fonctionne.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Sciences et technologie](#) · [Langage et français](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	MS	GS
Français	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Sciences, technologie	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

Adapter

Différenciation

- MS : bac étroit et réussite par un seul passage ; GS : bac plus large et contrainte de tenue sans les mains
- Enfant qui n'ose pas commencer : il choisit trois objets dans le bac et les pose un par un sur l'eau
- Enfant allophone ou petit parleur : il montre son essai, l'adulte met des mots, l'enfant reprend un mot-clé
- Binôme qui réussit vite : chercher une deuxième solution complètement différente

Difficultés prévisibles

- Les enfants jouent avec l'eau plutôt que de chercher : prévoir le temps d'exploration libre avant la recherche
- Un seul enfant du binôme manipule : donner un rôle à chacun (celui qui construit, celui qui fait passer Lino)
- Les enfants copient la première solution qui marche : valoriser publiquement les solutions différentes
- Le test tourne à la compétition : rappeler que l'on cherche ce qui marche, pas qui gagne
- L'eau déborde : peu d'eau, bac sur une serviette, serpillière prête

Aides possibles, sans donner la solution

- Faire rejouer le passage très lentement et regarder l'endroit où ça plie
- Faire toucher et trier les matériaux : ça plie, ça ne plie pas
- Remontrer les photos des idées de la classe sans en désigner une
- Demander à l'enfant d'expliquer son idée à un camarade qui lui pose une question
- Réduire un moment la largeur de la flaque pour obtenir une première réussite

Prolongements

- Traverser une flaque plus large ou faire passer un camion chargé de cubes
- Comparer les solutions de la classe avec des photos de ponts, de bacs, de gués
- Chercher le bateau qui porte le plus de cubes (lien avec Le bateau qui porte)
- Observer dans la cour ou le quartier comment on franchit un fossé ou une rivière

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Le projet se mène entièrement sans machine : carton, bouchons et cubes suffisent. Le FabLab peut servir en fin de projet seulement, pour répondre à un besoin apparu : la découpeuse laser (opération adulte) peut produire des planchettes en contreplaqué de longueurs différentes pour un second défi où les enfants choisissent celle qui convient ; l'imprimante 3D, observée par les enfants pendant la fabrication, peut produire un deuxième personnage pour le défi à deux. Les machines restent manipulées par l'adulte, et la version sans machine suffit.

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



Le pont de papier

MS – GS · fiche technique



Le bateau qui porte

GS – CP · fiche technique